

雅寶社區 · 頂客論壇

AI 系統交接與新進工程師接手手冊

🚩 版本 v7.0 · 董事會協作版 · 2026 年 7 月 25 日

✅ 生產環境就緒 · JSON 驅動文章新增流程

目錄

- ▶ 1. 系統概述
- ▶ 2. 技術架構
- ▶ 3. 目錄結構
- ▶ 4. 第一天：環境設定
- ▶ 5. ★ 新增文章 (JSON 驅動)
- ▶ 6. 日常工作流程
- ▶ 7. 部署與上線
- ▶ 8. 常見問題排錯
- ▶ 9. 快速指令參考
- ▶ 10. 新進工程師檢查清單

1. 系統概述

雅寶社區 · 頂客論壇 (AHPAL.COM) 是一個 **AI 驅動的自動化內容平台**，結合：

模組	說明
 AI 文章生成	支援 Google Gemini (尖峰) 與 DeepSeek (離峰) 雙 API 自動切換
 HTML5 遊戲	54 款互動遊戲 · 免下載即開即玩
 自動化部署	一鍵完成內容生成 → 靜態檔案輸出 → Cloudflare 部署

1.1 系統數據 (截至 2026.07.25)

指標	數值
總文章數	345 篇
遊戲數量	54 款
分類數量	6 大類
Sitemap URL 數	352 個

✔ 系統核心優勢

- **JSON 驅動新增文章**：編輯 JSON 即可批次新增文章，無需手動改程式碼
- **雙 API 備援**：尖峰 Gemini / 離峰 DeepSeek 自動切換
- **品質保證**：自動檢查字數、標題結構，品質分數 ≥ 80 分才發布
- **斷點續傳**：透過 `article-manifest.json` 記錄狀態，中斷後可續傳

2. 技術架構

元件	技術
總指揮	PowerShell (ahpal-master.ps1)
內容生成引擎	Python 3 (src/ 模組化)
AI 模型	Gemini Flash / DeepSeek v4-pro
靜態託管	Cloudflare Pages
版本控制	Git + GitHub

3. 目錄結構

📁 C:\Users\User\ahpal-static\	
├─ 📁 src/	← Python 原始碼
│ └─ main.py	← 主要入口
│ └─ config.py	← 設定管理 (含 DeepSeek v4-pro)
│ └─ api_client.py	← API 呼叫層
│ └─ ...	
├─ 📁 scripts/	← PowerShell 腳本
│ └─ ahpal-master.ps1	← 萬能總指揮
│ └─ add-articles.ps1	← ★ JSON 驅動新增文章
│ └─ ...	
├─ 📁 data/	← ★ 文章新增清單存放處
│ └─ pending-articles.json	← ★ 待新增文章 JSON
├─ 📁 game/	← 54 款遊戲
├─ 📁 tech/	← 3C 科技教學
├─ 📁 life/	← 生活小常識
├─ 📁 review/	← 軟體評測
├─ 📁 philosophy/	← 人生哲理
├─ 📁 trend/	← AI 趨勢
├─ .env	← ⚠️ API Key (不上傳 Git)
└─ index.html	← 首頁

🔒 不會上傳的內容

- ❌ .env — 包含實際 API Key，已在 .gitignore 中排除
- ❌ logs/ — 日誌檔案
- ❌ ahpal-backup/ — 備份檔案

4. 第一天：環境設定

4.1 必備軟體

軟體	用途	安裝指令
Python 3	執行生成腳本	下載安裝
Node.js	執行 Wrangler CLI	下載安裝
Wrangler	部署到 Cloudflare	<code>npm install -g wrangler</code>
Git	版本控制	下載安裝
DeepSeek API Key	離峰時段文章生成	取得金鑰 (格式：sk-...)
Gemini API Key	尖峰時段文章生成	取得金鑰 (格式：AIzaSy...)

4.2 建立 .env 檔案

```
cd C:\Users\User\ahpal-static
Copy-Item .env.template .env
notepad .env
```

.env 內容範例：

```
GEMINI_API_KEY=AIzaSyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

 重要

`.env` 已在 `.gitignore` 中，不會上傳到 **GitHub**。

5. ★ 新增文章 (JSON 驅動)

 這是 **AHPAL** 內容營運的核心生產力工具

你不需要手動編輯 `main.py` ! 只要編輯 JSON , 執行腳本 , AI 就會為你生成文章。

步驟 1 : 編輯 `data/pending-articles.json`

```
[
  {
    "keyword": "2026 年最新 AI 工具推薦",
    "category": "🤖 AI 趨勢"
  },
  {
    "keyword": "居家收納終極指南：小空間變大秘訣",
    "category": "🏠 生活小常識"
  },
  {
    "keyword": "2026 旗艦手機拍照評測",
    "category": "💻 3C 科技教學"
  }
]
```

分類 (category)	對應目錄
💻 3C 科技教學	tech/
🎮 遊戲攻略	game/
🏠 生活小常識	life/
📺 軟體評測	review/
💡 人生哲理	philosophy/
🤖 AI 趨勢	trend/

步驟 2 : 執行轉換腳本

```
cd C:\Users\User\ahpal-static  
.\scripts\add-articles.ps1
```

步驟 3：執行文章生成

```
python src/main.py --force deepseek
```

🚀 完整流程 編輯 JSON → 執行 **add-articles.ps1** → **python src/main.py --**

force deepseek

✅ 不需要手動編輯 main.py ! JSON 驅動，安全又快速。

6. 日常工作流程

6.1 標準作業流程

```
cd C:\Users\User\ahpal-static
.\scripts\ahpal-master.ps1
```

選擇 [1] 完整流程 (備份 + 生成 + Git + 部署)

6.2 常用選單

選項	說明
[1]	完整流程 (備份 + 生成 + Git + 部署)
[4]	只生成文章 (不部署)
[6]	只做 Git + 部署 (不生成)
[A]	強制使用 DeepSeek
[B]	恢復自動切換模式

7. 部署與上線

7.1 自動部署 (推薦)

```
cd C:\Users\User\ahpal-static  
.\scripts\ahpal-master.ps1  
# 選擇 [1] 完整流程
```

7.2 僅手動部署

```
npx wrangler pages deploy "C:\Users\User\ahpal-static" --project-name=ahpal-pages
```

7.3 部署後驗證清單

- ☐ 首頁可正常訪問 (<https://www.ahpal.com/>)
- ☐ 遊戲間可正常訪問 (<https://www.ahpal.com/game/>)
- ☐ Sitemap 已更新 ([sitemap.xml](#))

8. 常見問題排錯

✖ DeepSeek API 400 Bad Request

原因

DeepSeek 模型名稱過時。目前支援 deepseek-v4-pro 或 deepseek-v4-flash。

解決方法

```
cd C:\Users\User\ahpal-static
# 檢查 config.py 中的 DEEPSEEK_MODEL
notepad src\config.py
# 確認: DEEPSEEK_MODEL = "deepseek-v4-pro"
```

✖ .env 檔案不存在

解決方法

```
cd C:\Users\User\ahpal-static
Copy-Item .env.template .env
notepad .env # 填入實際 API Key
```

✖ 文章品質 0 分 (字數不足)

解決方法

```
.\scripts\check-articles.ps1
```

```
.\scripts\check-articles.ps1 -Fix
```

9. 快速指令參考

用途	指令
★ 新增文章 (JSON 驅動)	編輯 data/pending-articles.json → .\scripts\add-articles.ps1 → python src/main.py --force deepseek
完整部署	cd C:\Users\User\ahpal-static; .\scripts\ahpal-master.ps1 → [1]
只生成文章	.\scripts\ahpal-master.ps1 → [4]
只部署	.\scripts\ahpal-master.ps1 → [6]
強制 DeepSeek	.\scripts\ahpal-master.ps1 → [A]
檢查文章狀態	.\scripts\check-articles.ps1
執行備份	.\scripts\backup-system.ps1
Git 提交與推送	git add .; git commit -m "說明"; git push
手動部署	npx wrangler pages deploy "C:\Users\User\ahpal-static" --project-name=ahpal-pages

10. 新進工程師檢查清單

✅ 請逐項確認

- ☐ 取得 GitHub 儲存庫權限 (praystone/ahpal-website)
- ☐ 取得 Cloudflare Pages 專案權限 (ahpal-pages)
- ☐ 取得 DeepSeek API Key ([取得連結](#))
- ☐ 確認 Git 儲存庫位置 : C:\Users\User\ahpal-static\
- ☐ 完成環境設定 : 建立 .env 並填入 API Key
- ☐ 測試執行 .\scripts\ahpal-master.ps1 成功
- ☐ 確認 data/pending-articles.json 存在
- ☐ 確認 .\scripts\add-articles.ps1 可執行
- ☐ 確認網站 <https://www.ahpal.com> 可正常訪問
- ☐ 熟悉 JSON 驅動新增文章流程
- ☐ 了解雙 API 切換機制
- ☐ 了解 .env 安全機制 (不上傳 GitHub)

📌 緊急聯絡人

系統負責人 : _____ (LINE/手機 : _____)

GitHub 管理員 : _____ (信箱 : _____)

Cloudflare 管理員 : _____ (信箱 : _____)

© 2026 雅寶社區 · 頂客論壇 (AHPAL.COM) — AI 系統交接與新進工程師接手手冊 v7.0

文件最後更新 : 2026 年 7 月 25 日

🦞 龍蝦總工程師 · 🤖 Gemini 顧問 · 🏠 ChatGPT 執行長 · 🏰 董事會 共同制定